

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

AL-702 (D) (GS)

B.Tech., VII Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS)

Machine Learning for Data Science

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Describe the main types of machine learning algorithms and their applications in data science.

मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के मुख्य प्रकार और डाटा साइंस में उनके अनुप्रयोगों का वर्णन करें।

b) Explain how the randomization technique can improve algorithm performance.

समझाइए कि यादृच्छिकरण तकनीक एल्गोरिदम के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बना सकती है।

2. a) What is the role of hash tables in search algorithms?

खोज एल्गोरिदम में हैश तालिकाओं की भूमिका क्या है?

AL-702 (D) (GS)

[2]

- b) Discuss the applications of dynamic programming in personal genomics.
व्यक्तिगत जीनोमिक्स में डायनेमिक प्रोग्रामिंग के अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
3. a) Explain the concept of NP completeness in the context of algorithms.
एल्गोरिदम के संदर्भ में NP संपूर्णता की अवधारणा को समझाइए।
- b) Describe the significance of data science in analyzing massive genomic data.
विशाल जीनोमिक डाटा के विश्लेषण में डाटा साइंस के महत्व का वर्णन करें।
4. a) What is ensemble learning? Explain its advantages in predictive modeling.
एनसेम्बल लर्निंग क्या है? भविष्यवाणी मॉडलिंग में इसके लाभों को समझाइए।
- b) Describe the steps involved in cross-validation and its role in model accuracy.
क्रॉस-वैलिडेशन में शामिल कदमों का वर्णन करें और मॉडल की सटीकता में इसकी भूमिका समझाइए।
5. a) Define linear classification and probabilistic modeling in machine learning.
मशीन लर्निंग में रैखिक वर्गीकरण और प्रायिकता मॉडलिंग को परिभाषित करें।
- b) Explain how model selection is essential for machine learning performance.
समझाइए कि मॉडल चयन मशीन लर्निंग के प्रदर्शन के लिए क्यों आवश्यक है।

AL-702 (D) (GS)

6. a) What are topic models and how are they applied in data analysis?

विषय मॉडल क्या हैं और उनका डाटा विश्लेषण में कैसे उपयोग किया जाता है?

- b) Discuss the concept of probabilistic inference in data science.

डाटा साइंस में प्रायिकता अनुमान की अवधारणा पर चर्चा करें।

7. a) Explain the importance of data cleaning in data preprocessing.

डेटा पूर्व-संसाधन में डाटा सफाई का महत्व समझाइए।

- b) Discuss how data transformation affects model building in machine learning.

समझाइए कि डाटा रूपांतरण मशीन लर्निंग में मॉडल निर्माण को कैसे प्रभावित करता है।

8. a) Define OLAP and OLTP and their applications in data warehousing.

OLAP और OLTP को परिभाषित करें और डाटा वेयरहाउसिंग में इनके अनुप्रयोगों को समझाइए।

- b) Explain the connection between data warehousing and data mining in data science.

डाटा साइंस में डाटा वेयरहाउसिंग और डाटा माइनिंग के बीच संबंध को समझाइए।
